25. DAS NIERENSYSTEM : GLOBALE EMBRYONALE KINETIK

DAUER : 06:56 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit der embryonalen Kinetik des Nierensystems, beginnend mit seinem mesodermalen Ursprung, und veranschaulicht dann, wie die Kräfte der Flexion und Endorotation die Entwicklung der Nieren beeinflussen. Schlüsselkonzepte umfassen die kranio-kaudale Entwicklung der verschiedenen Stadien der Niere – Pronephros, Mesonephros und Metanephros – und die Dynamik der Kompressions- und Rotationsbewegungen innerhalb des Mesoderms. Therapeuten lernen, wie diese embryonalen Mechanismen die Grundlagen der Organsysteme legen, und erhalten so ein besseres Verständnis der menschlichen Anatomie und Physiologie.

DAS RENALE SYSTEM: GLOBALE EMBRYONALE KINETIK

1. DER MESODERMALE URSPRUNG DES RENALEN SYSTEMS

Das kleine Becken und das **renale System** sind in ihrer Entwicklung untrennbar miteinander verbunden.

Die Anlage des renalen Systems beginnt auf **mesodermaler** Ebene, ausgehend von der Primitivrinne. Wir finden dort:

- **Die somatische Platte**: Sie wird die Somiten bilden, die sich dann in **Sklerotom**, **Myotom** und **Dermatom** differenzieren.
- **Die laterale Platte**: Sie wird später die **Somatopleura** und die **Splanchnopleura** bilden.
- **Die intermediäre Platte**: In diesem Gewebe entwickelt sich das renale System. Es wird das **exkretorische** und **urogenitale Gewebe** bilden. Schon in diesem Stadium ist das gesamte Potenzial vorhanden.

Die Niere ist ein Gewebe, das durch eine Kompression infolge der Flexion entsteht, die eine Konzentration des **intermediären Mesoderms** darstellt.

2. FLEXION UND ENDOROTATION: DIE FORMENDEN KRÄFTE

Im embryonalen Stadium beobachten wir:

- Das **Neuralrohr**.
- Die **Notochord**.
- Die **Somiten** (Dermatom, Sklerotom).
- Die **Aorten**, sehr wichtig.

Die intermediäre Platte, ursprünglich offen, schließt sich auf ihrer Längsachse.

Das Wachstum des Neuralrohrs und die Annäherung der Aorten führen zu:

- Einer Bewegung der **longitudinalen Kompression**.
- Einer Bewegung der **Endorotation** in der Längsachse (einer Torsion).

Das Gewebe empfängt in seinem embryonalen Gedächtnis eine Kompression und eine Rotationsbewegung. Es ist ein Gewebe, das sich durch Kompression revitalisiert.

Diese erste biodynamische Information der Entwicklungskinetik ist eine Konzentration von Mesoderm, die durch die Flexion und diese Annäherungsbewegung erzeugt wird.

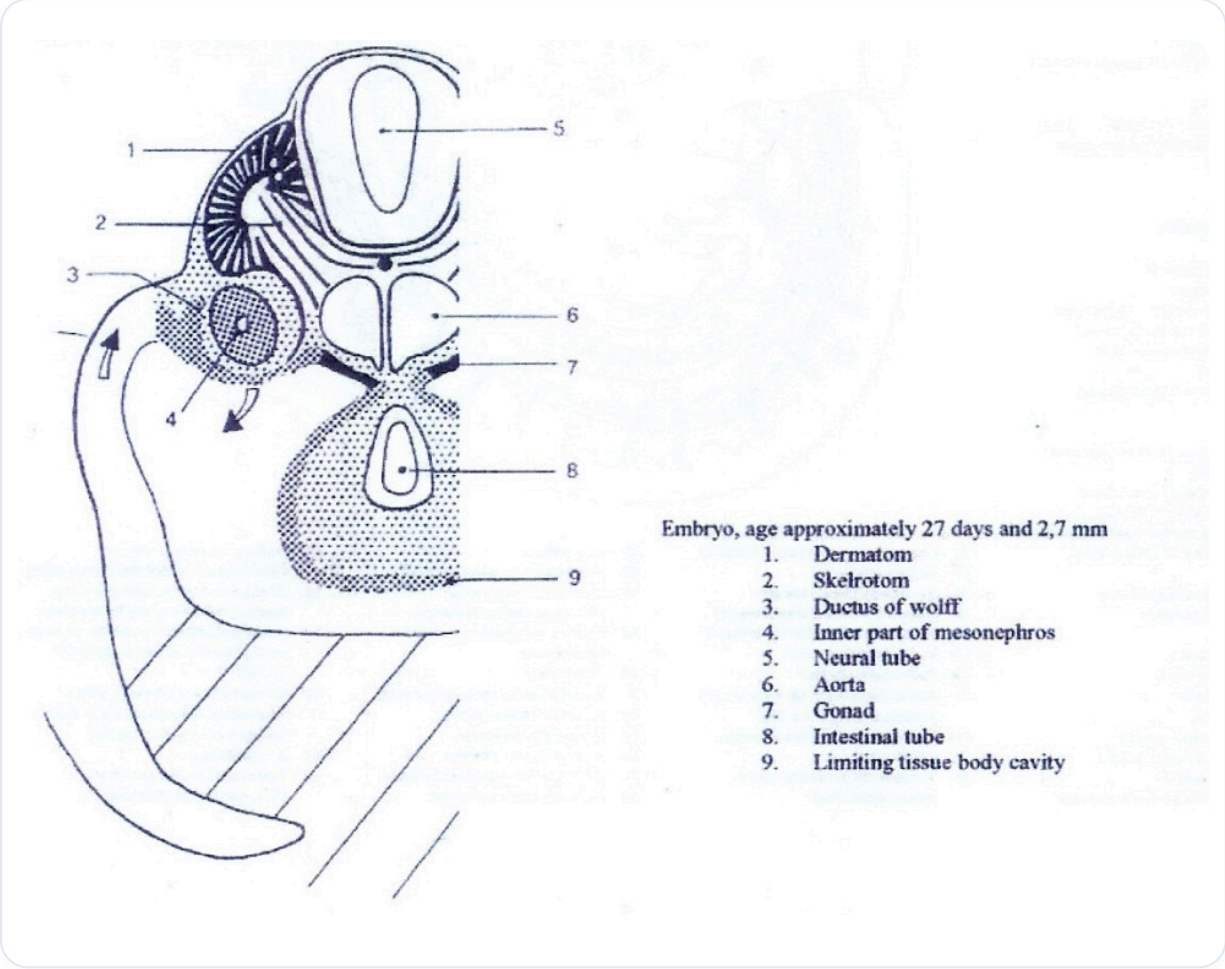


ABB. — Konzept der Nierenbildung durch Kompression und Biegung

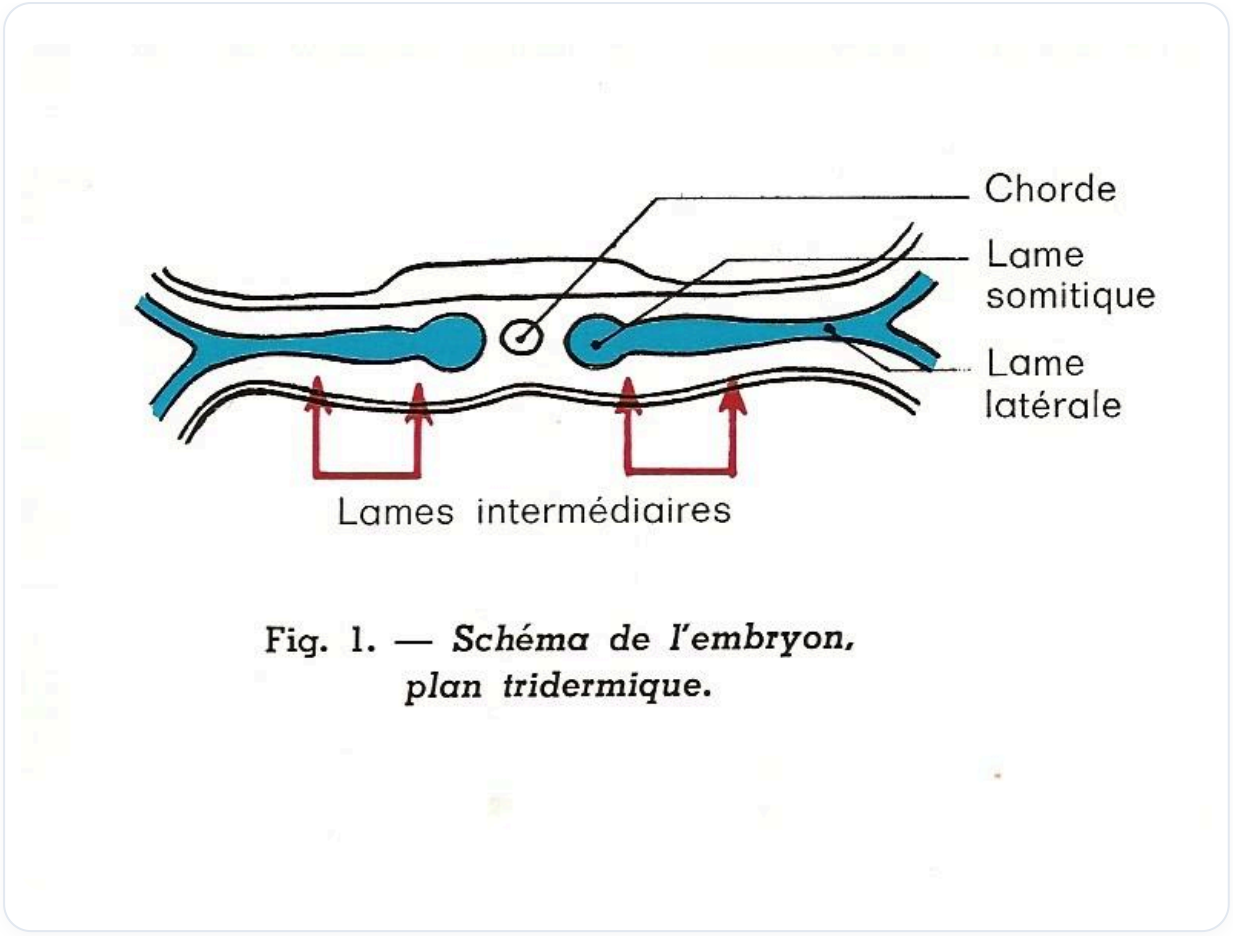


Fig. 1. — *Schéma de l'embryon, plan tridermique.*

ABB. — Embryo tridermaler Plan

Die hintere intermediäre Platte des hinteren parietalen Peritoneums unterliegt ebenfalls dieser Bewegung.

In diesem Kamm erscheint ein Kanal: der **Ductus mesonephroticus**, ein sich bildender Sammelkanal.

3. EMBRYONALE ELONGATION UND ROTATION DER MITTELLINIE

Zu Beginn der fünften Woche verlängert sich der Embryo. Es ist eine größere Falte auf Höhe des **Coeloms** zu beobachten.

In der Vorderansicht zeigen diese beiden großen Falten eine **Rotation**, die durch die Annäherung der Mesoaorten an die Mittellinie organisiert wird.

Es gibt also eine **Kompression und eine Rotation**, dies ist die erste wichtige Information im Mesoderm. Dies deutet auf eine Neupositionierung des Systems hin, die wir detailliert beschreiben werden.

4. DIE KRANIO-KAUDALE ENTWICKLUNG DER NIERE

Die Niere baut sich in ihrer Entwicklungsphase von **kranial** nach **kaudal** auf. Man unterscheidet drei Hauptstadien:

1. **Das Pronephros**:

* Dies ist der erste Teil der Niere.

* Es entwickelt sich auf nahezu zervikaler Ebene.

* Es bildet sehr schnell einen kleinen Sammelkanal und verschwindet dann wieder.

2. **Das Mesonephros**:

* Dies ist der zweite Teil, der sich entwickelt.

* Es wird zu einer funktionellen Niere, die eine Verbindung mit der Aorta und den ersten **Glomeruli** herstellt.

* Es verschwindet ebenfalls nach einer gewissen Zeit.

3. **Das Metanephros**:

* Dies ist der dritte Teil, der sich entwickelt.

* Es wird durch eine **Ureterknospe** induziert.

* Es wird die definitive Niere bilden.

Jeder Teil ermöglicht das Entstehen von Elementen, die in der definitiven Niere wieder aufgenommen werden.

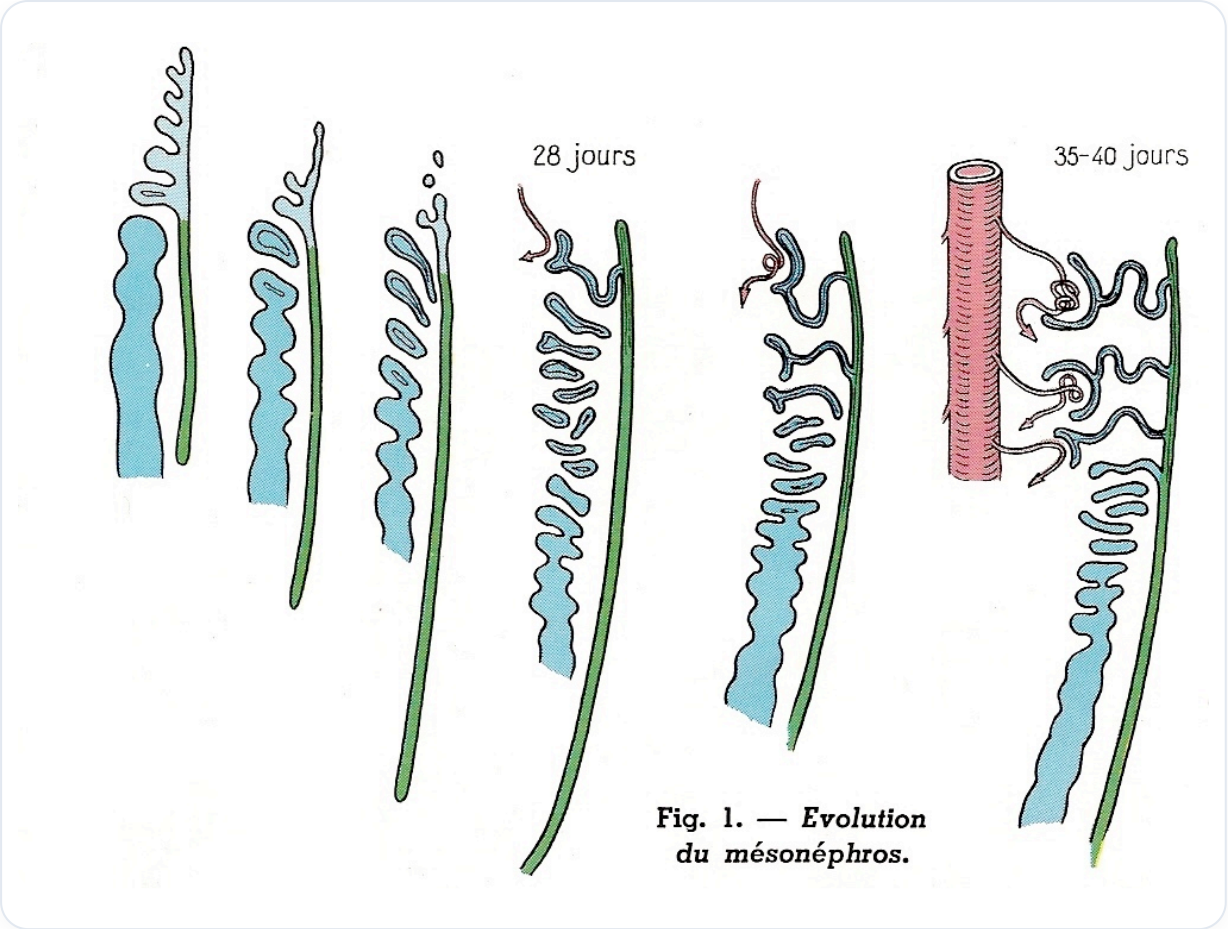


ABB. — Développement crânio-caudal du rein (Pronéphron, Mésonéphron, Métanéphron) qui est le sujet du paragraphe

Dies ist eine **kraniokaudale** Entwicklungssequenz. Die erste Impulsbewegung der intermediären Platte ist eine Kompression, die durch das differentielle Wachstum zwischen Neuralrohr und Aorta verursacht wird, welche das System komprimiert.

5. NEUPOSITIONIERUNG UND DIFFERENTIELLES WACHSTUM

Am Anfang sind die **Nebennieren** riesig und folgen dieser Phase.

Die Nieren steigen jedoch nicht auf. Es ist der hintere Teil, der schneller absteigt.

Das **Kreuzbein** und die Niere werden zu Referenzpunkten. Die Niere ist der **Fulcrum** für die Entwicklung des hinteren Teils.

Es gibt eine kraniokaudale Entwicklungssequenz: Pronephros, Mesonephros, Metanephros. Sie erscheinen nicht gleichzeitig. Die Kompression erfolgt von oben nach unten.

Die primitive Niere bildet einen kleinen primitiven Sammelkanal, der in der zweiten Niere, dem Mesonephros, mit einem mesonephrotischen Gang wieder aufgenommen wird.

Dann wird der dritte Teil die definitive Niere sein, die als Metanephros bezeichnet wird.

Am Anfang ist die mesodermale Platte undifferenziert. Aber um die definitive Niere zu haben, muss zuerst dieses erste kleine, zervikale System vorhanden sein, das fast dem Verlauf eines **Meridians** folgt. Das System der **Blase** wird sich ebenfalls aus einem kleinen Kanal entwickeln.

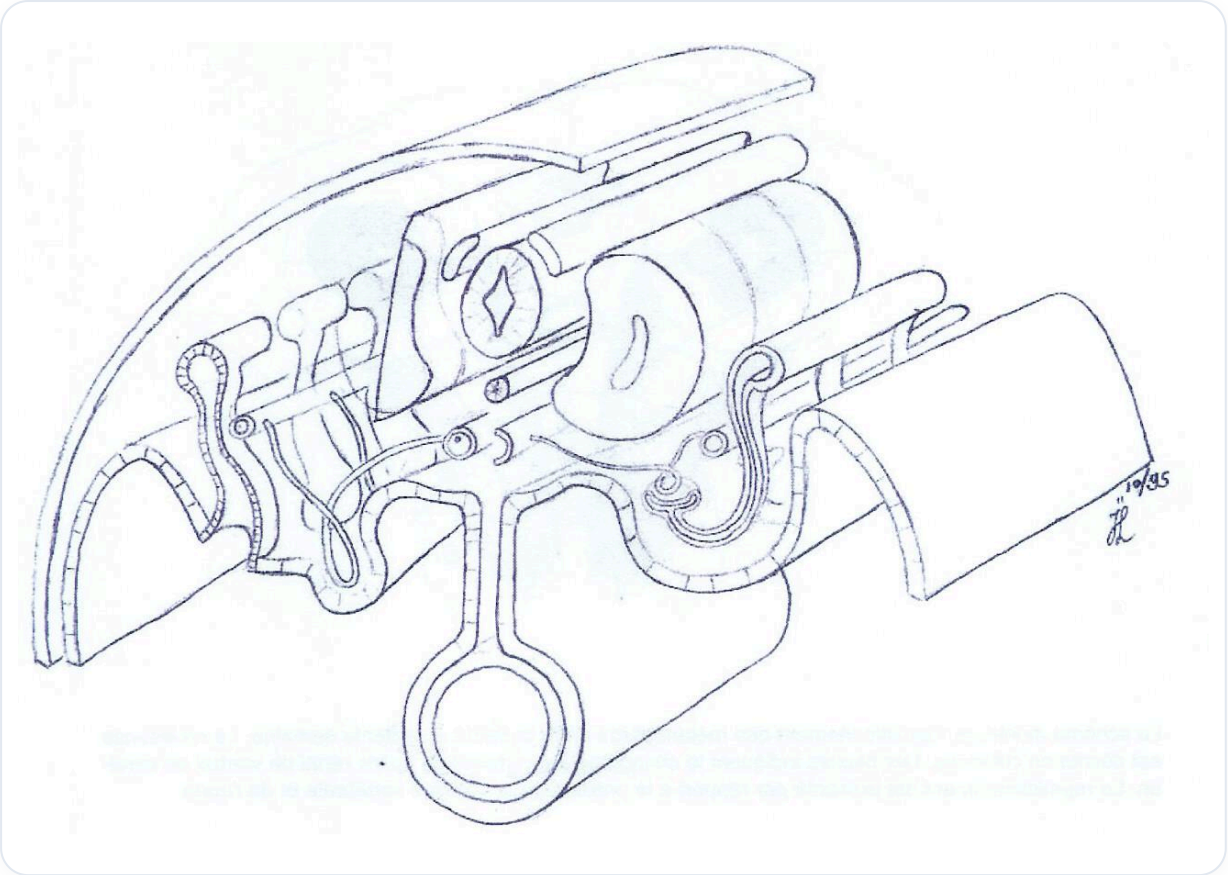


ABB. — Embryonale Wirbeltieranatomie